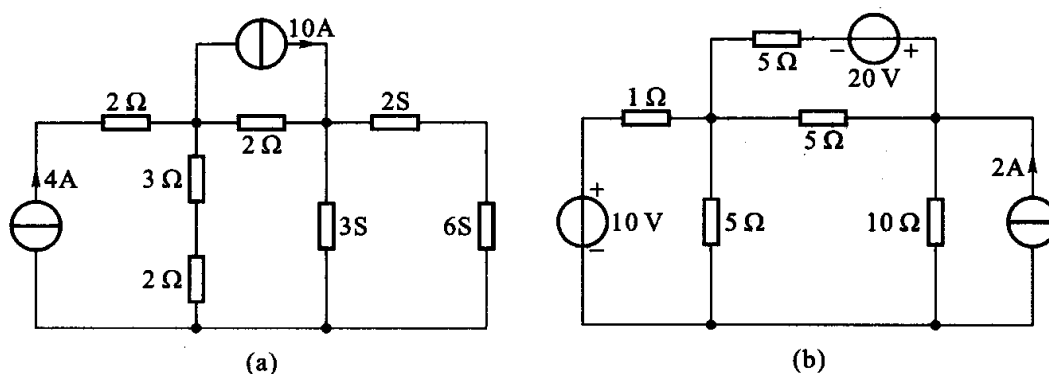
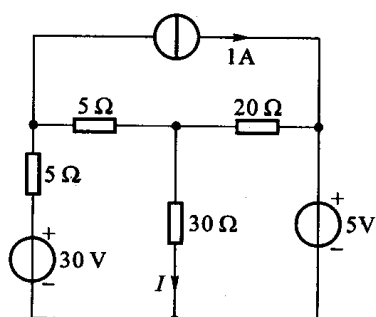


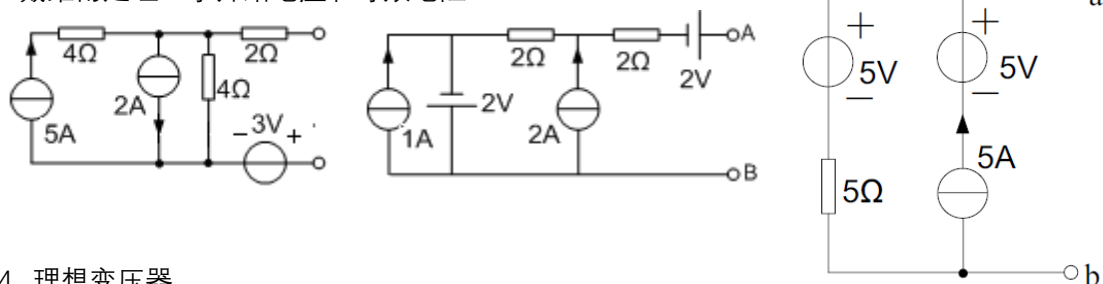
1. 列出节点电压方程



2. 列出回路或者网孔电压方程

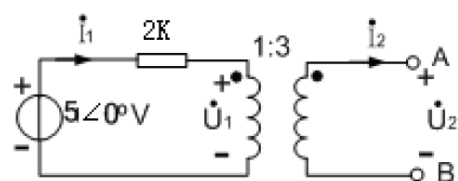


3. 戴维南定理：求开路电压和等效电阻

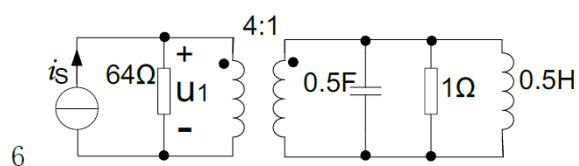


4. 理想变压器

求下列情况下，如图所示电路中的 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{I}_1$ ；(1) A B 两端短路 (2) A B 两端开路。

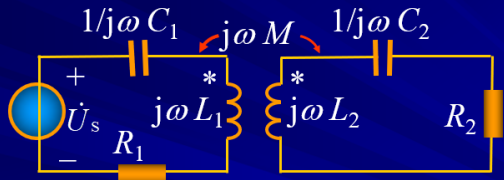


如图所示电路，已知 $i_s = 2 \cos 2t$ A。试求初级电压 U_1 。



5. 空心变压器

例4 $\omega = 10^6 \text{ rad/s}$, $\dot{U}_s = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$
 $L_1 = L_2 = 0.1 \text{ mH}$, $M = 0.02 \text{ mH}$, $R_1 = 10 \Omega$, $C_1 = C_2 = 0.01 \mu\text{F}$
问: $R_2 = ?$ 能吸收最大功率, 求最大功率。

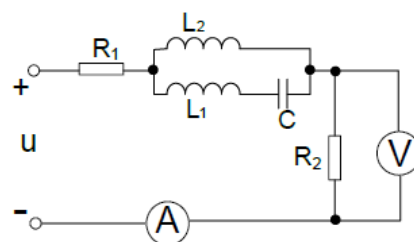


6. 非正弦周期电路

7. 图示电路中, 已知: $u = [20 + 20\sqrt{2} \sin \omega t + 15\sqrt{2} \sin(3\omega t + 90^\circ)] \text{ V}$,

$R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $\omega L_1 = 5 \Omega$, $1/(\omega C) = 45 \Omega$, $\omega L_2 = 40 \Omega$ 。试求电流表及电压表的读数

(图中仪表均为电磁式仪表)。



8. 图示电路中, 已知: $L_1 = 0.1 \text{ H}$, $L_2 = 0.5 \text{ H}$, $C_1 = 10^{-3} \text{ F}$, $C_2 = 0.5 \times 10^{-4} \text{ F}$, $R = 15 \Omega$.

$u_i = 10\sqrt{2} \sin 100t + 10 \sin 200t$, 试求 $u_o = ?$

